

Actuariat

MASTER MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE

ECTS
120 crédits

Durée
2 ans

Structure de formation
Faculté d'Économie

Langue(s) d'enseignement
Français

Présentation

Le parcours **Actuariat** est l'un des parcours de la mention **Monnaie, Banque, Finance, Assurance (MBFA)** de la Faculté d'Économie.

Il vise à fournir aux étudiants un **socle solide de connaissances théoriques et méthodologiques** leur permettant de poursuivre une carrière d'actuaire, tout en préparant également des **futurs chercheurs** dans le domaine de l'actuariat, de la finance et de l'assurance.

Qu'est-ce qu'un actuaire ?

L'actuaire est un **professionnel spécialisé dans l'application du calcul des probabilités et de la statistique** aux problématiques liées à l'assurance, à la finance et à la prévoyance sociale.

Son rôle consiste à **analyser et quantifier les risques**, à en évaluer l'impact financier et à estimer les flux futurs qui leur sont associés. Pour ce faire, l'actuaire mobilise des **outils mathématiques avancés**, principalement issus de la théorie des probabilités et de la statistique, afin de modéliser et de prévoir des événements futurs tels que :

- la durée de la vie humaine,
- la fréquence des sinistres,
- ou encore l'ampleur des pertes financières associées.



Les + de la formation

- UNE FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE
- UNE EXPERTISE RECHERCHÉE
- UN LIEN FORT AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 20 juillet 2026



Objectifs

- Acquérir des méthodes et des outils actuariels et de les confronter à leur pratique professionnelle
- Acquérir le savoir théorique et méthodologique nécessaire pour poursuivre une carrière d'actuaire et de préparer des futurs chercheurs dans ce domaine.
- Maîtriser des concepts, des techniques, des méthodes de l'actuariat.
- Être capable d'organiser, analyser, synthétiser le traitement des informations et des résultats.
- Manipuler de grandes bases de données
- Maîtriser des logiciels / langages informatiques

Savoir-faire et compétences

Savoirs-faire

- Mettre en œuvre les **méthodes actuarielle**s pour l'évaluation et la gestion des risques.
- Construire et exploiter des **modèles probabilistes et statistiques** appliqués à l'assurance et à la finance.
- Analyser l'impact financier des risques et **estimer des flux financiers futurs**.
- Collecter, nettoyer et traiter de **grandes bases de données**.
- Utiliser des **logiciels spécialisés** et des **langages de programmation** adaptés aux problématiques actuarielles.
- Réaliser des études quantitatives et interpréter les **résultats d'analyses statistiques**.
- Rédiger des rapports techniques et présenter des résultats de manière structurée.

Compétences

- Maîtrise des **concepts fondamentaux de l'actuariat**, de la statistique et des probabilités.
- Capacité à **modéliser des phénomènes aléatoires** et à produire des analyses prédictives.
- Aptitude à **analyser, synthétiser et interpréter** des informations complexes.
- Capacité à résoudre des **problèmes quantitatifs complexes** de manière autonome.
- Esprit critique et **rigueur scientifique**.
- Capacité à travailler avec des **outils informatiques avancés**.
- Compétences en **communication écrite et orale**, notamment pour vulgariser des résultats techniques.

Dimension internationale

Dès la L2, les étudiants peuvent partir une année (soit deux semestres) dans l'une des 60 universités avec lesquelles la Faculté d'Économie est partenaire dans le cadre des programmes d'échanges ERASMUS+, convention inter-universitaires et CHARM-EU.

https://economie.edu.umontpellier.fr/international/

Organisation

Contrôle des connaissances

Les Masters à la Faculté d'Économie, sont structuré en deux années et quatre semestres, repose sur un dispositif d'évaluation conçu pour mesurer de manière progressive et complète les acquis des étudiants. À la fin de chaque semestre, les aptitudes, les compétences et l'acquisition des connaissances liées à chaque Unité d'Enseignement (UE) sont évaluées selon deux modalités possibles : le contrôle continu ou l'examen terminal.

Le contrôle continu permet un suivi régulier de la progression de l'étudiant grâce à plusieurs formes d'évaluation : devoirs surveillés, travaux dirigés notés, exposés, projets, analyses de documents ou encore participation active en cours. Cette modalité favorise l'assiduité, le travail régulier et l'acquisition progressive des compétences.

L'examen terminal, quant à lui, consiste en une épreuve écrite ou orale organisée à la fin du semestre. Il vise à vérifier la maîtrise globale des notions enseignées et la capacité de

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 20 juillet 2026



l'étudiant à mobiliser ses connaissances de façon structurée et approfondie.

Selon les UE, la pédagogie ou les objectifs d'apprentissage, certaines unités peuvent combiner les deux dispositifs. Ces modalités garantissent une évaluation équitable, diversifiée et adaptée à la nature des enseignements, tout en permettant aux étudiants de développer méthodologie, rigueur et autonomie au fil de leur parcours universitaire.

Aménagements particuliers

Les étudiants en situation de handicap, les jeunes entrepreneurs et les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier d'un accompagnement personnalisé.

Celui-ci peut prendre la forme d'aménagements d'études, d'adaptations pédagogiques ou encore de droits spécifiques, afin de leur permettre de concilier au mieux leurs contraintes personnelles ou professionnelles avec leur formation universitaire. Selon les situations, ces dispositifs peuvent inclure un emploi du temps adapté, des modalités d'évaluation aménagées, des facilités d'assiduité, un suivi individualisé ou encore des services d'accompagnement dédiés.

https://economie.edu.umontpellier.fr/scolarite/

Stages, projets tutorés

Stage : Possible

Durée du stage : Maximum 924h soit 6 mois

Stage à l'étranger : Possible

Véritable immersion dans le monde professionnel, le stage permet d'appliquer les connaissances acquises en cours, de découvrir le fonctionnement des organisations et de confronter la théorie à la pratique. Pour en tirer le meilleur profit, une préparation sérieuse est indispensable : s'informer sur l'organisme d'accueil, définir ses objectifs, mobiliser ses acquis et se préparer aux exigences professionnelles.

Tous les parcours de Master offrent la possibilité de partir en stage.

En Master 1, le stage est possible et facultatif. Il doit être en lien avec la formation

Le stage peut commencer à la fin des examens du second semestre ou être réalisé pendant les périodes de vacances universitaires. Dans tous les cas, il doit impérativement se terminer au plus tard le 31 août, que l'étudiant soit inscrit en Licence, en Master 1 ou en Diplôme Universitaire.

En Master 2, le stage est obligatoire

La date de début est fixée en accord avec le responsable pédagogique, généralement entre les mois de février et de mars, afin de s'adapter au calendrier de formation et aux exigences du mémoire de fin d'études. Quelle que soit la période choisie, le stage doit impérativement prendre **fin au plus tard le 30 septembre.**

economie.edu.umontpellier.fr/carriere/partir-en-stage/

Admission

Conditions d'admission

- Pour le Master 1 : Titulaire ou en cours d'acquisition d'**une licence (ou équivalent, bac+3)** dans le domaine de l'économie ou similaire, reconnue en France ou en Europe.
- Pour le Master 2 : Avoir validé **au moins 4 années d'études supérieures (Bac +4 / 240 ECTS)** dans des domaines liés à l'économie ou similaires. Un dossier solide et parfois une expérience professionnelle sont valorisés.

economie.edu.umontpellier.fr/candidatures/

Modalités d'inscription

1ère année de master

Pour une demande d'admission en Master 1, vous devez déposer votre demande sur la plateforme Mon Master.

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 20 juillet 2026



2ème année de master

Pour accéder par équivalence en 2ème année de master, la procédure ecandidat est obligatoire.

economie.edu.umontpellier.fr/candidatures/candidatures-et-admissions/

Public cible

Étudiants de l'Académie de Montpellier, de la région Occitanie, de France et de International

Droits de scolarité

Les frais de scolarité sont fixés chaque année par le ministère chargé de l'Enseignement supérieur. Ils s'accompagnent de la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC). L'ensemble est exonéré pour les étudiants boursiers.

Capacité d'accueil

40

Pré-requis recommandés

Un bon niveau en **microéconomie, macroéconomie, mathématiques, statistiques et économétrie** est essentiel. Selon le parcours visé, certaines options peuvent être valorisées.

Et après

Poursuite d'études

Les diplômés d'un master peuvent poursuivre leurs études notamment en **doctorat en économie**, en France ou à l'international, en particulier pour ceux qui s'orientent vers la recherche ou l'enseignement supérieur. Des formations complémentaires spécialisées (diplômes universitaires) peuvent également être envisagées selon le projet professionnel.

Insertion professionnelle

Les métiers visés sont principalement : chargé d'études actuarielles, chargé d'études statistiques, Data scientist, statisticien, responsable de surveillance de portefeuille, chargé d'études et de gestion technique, souscripteur de réassurance (assurances de personnes), Risk Manager etc...

Les secteurs professionnels concernés sont « Banque et Assurance, Finance, Prévoyance ou Santé ».

Les services d'accueil demandent une grande diversité de compétences (liste non exhaustive) : statistique, division tarification et statistiques, actuariat, prospective, coordination des études, contrôle de gestion, analyses de données, recherche et développement, service d'information décisionnelle, direction des études, informatique décisionnelle, direction du développement, gestion des risques, service qualité, action sociale, études et suivis de marketing, service de prévention, crédits et risques, développement et organisation, service de prestations maladie, pilotage et développement, santé publique.

Le diplômé peut aussi s'insérer dans les autres métiers de la statistique notamment dans tout le secteur des services, voire dans le secteur industriel (services marketing et commercial).

L'adéquation entre la formation et la demande des entreprises se traduit par un taux particulièrement élevé d'accès à l'emploi, dans un délai très bref. La qualité des emplois offerts aux étudiants à l'issue de leur formation (CDI, encadrement) en témoigne aussi.

https://osipe.edu.umontpellier.fr/masters/

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 20 juillet 2026



Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Jules SADEFO KAMDEM
jules.sadefo-kamdem@umontpellier.fr

Contact administratif

Scolarité Master Économie
eco-scolarite-master@umontpellier.fr

Lieu(x)

Montpellier - Faculté d'Économie

En savoir plus

Faculté d'Économie
http://economie.edu.umontpellier.fr/

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 20 juillet 2026



Programme

Organisation

La formation se déroule en 2 ans, soit 4 semestres

120 ECTS

S1M1ACT

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
Econométrie théorique	UE				5 crédits
Finance de marché	UE				4 crédits
Macroéconomie monétaire et financière	UE				3 crédits
Méthodes de prévision	UE				5 crédits
Algorithmique et Programmation	UE				3 crédits
Fouille de données et big data	UE				
Entrepôt de données	UE				
Liste à choix langue	UE				
Anglais de la Finance 1	UE Langue Etrangère				2 crédits
Espagnol 1	UE Langue Etrangère				
Economie de la Bancassurance	UE				3 crédits

S2M1ACT

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
Introduction au calcul stochastique	UE				4 crédits
Finance d'entreprise	UE				4 crédits
Introduction à SAS / Excel VBA	UE				2 crédits
Modèles actuariels sous Excel VBA	UE				3 crédits
Econométrie des séries temporelles	UE				5 crédits
Analyse technique	UE				2 crédits
Projet d'économétrie appliquée	UE				5 crédits

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 20 juillet 2026



Techniques actuarielles	UE				3 crédits
Anglais de la finance 2	UE Langue Etrangère				2 crédits
Espagnol 2	UE Langue Etrangère				2 crédits
Engagement étudiant UM facultatif	UE				

S3M2ACT

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
Marchés financiers et théorie financière	UE				2 crédits
Conférences de professionnalisation	UE				
Algorithme de trading	UE				1 crédits
Gestion de portefeuille sous R	UE				1 crédits
Actuariat Non Vie	UE				3 crédits
Analyse financière (Banque de France)	UE				1 crédits
Introduction à l'intelligence artificielle sous python	UE				0,5 crédits
Marché primaire action : introduction en bourse	UE				0,5 crédits
Calcul stochastique	UE				2 crédits
Anglais de la finance	UE Langue Etrangère				1 crédits
Gestion des risques de l'entreprise	UE				1 crédits
Statistiques exploratoires (SAS)	UE				1 crédits
Techniques informatiques (VBA)	UE				1 crédits
Modélisation des risques émergents	UE				2,5 crédits
Actuariat Vie	UE				2,5 crédits
Cybersécurité et cryptographie	UE				1 crédits
Econométrie appliquée à la finance	UE				2 crédits
Econométrie des marchés financiers	UE				2 crédits
Big data financier	UE				1 crédits
FinTechs, Block-Chain et Crypto-monnaies	UE				1 crédits

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 20 juillet 2026



Méthodes numériques en actuariat "VBA"	UE	2 crédits
Réglementation bancaire et assurance	UE	1 crédits

S4M2ACT

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
CHOIX 1	Choix				30 crédits
Mémoire de recherche dans le cadre d'un parcours recherche	Mémoire				30 crédits
Stage en entreprise de 3 à 6 mois	Stage				30 crédits
Séminaires d'initation à la recherche	UE				

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 20 juillet 2026